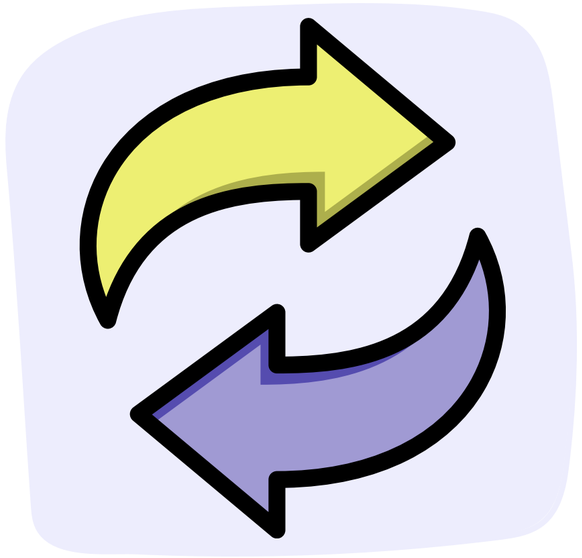
基因互換

功能卡

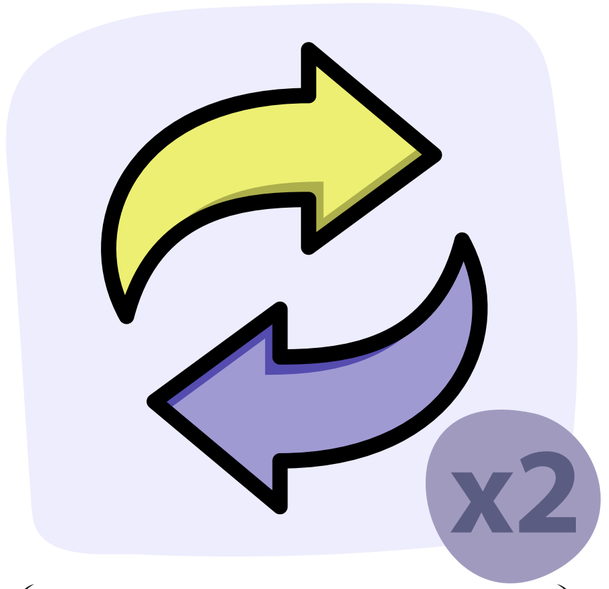


將你手中1張牌與任意玩家手中1張牌交 換。交換前雙方須同意各自拿出哪張牌,方可執行

使用時機:所有組合揭示後

雙重互換

功能卡



將你手中2張牌與同一玩家手中2張牌同時交換。交換前雙方須同意各自拿出哪些牌

使用時機:所有組合揭示後

偷偷拿走咯！

功能卡



查看任意玩家的所有手牌,選取其中1張 拿走。對方保留其餘手牌,不需補充新牌

使用時機:所有組合揭示後

我的好朋友！

功能卡

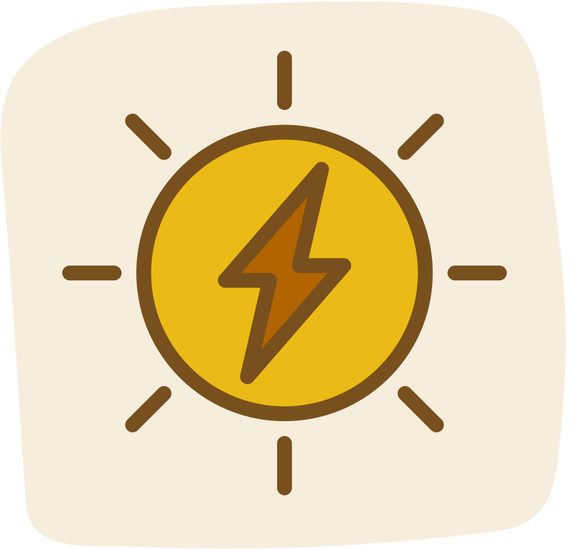


請求任意一位隊友自願將手中1張他自選的牌給你。由隊友決定給哪張牌,不可強迫指定

使用時機:所有組合揭示後

效能強化器

增強卡



進入植物體內後,保護物質作用更加持久,植物自身的免疫反應得到顯著強化

加成:得到免疫代幣，下一位回合跳過災難檢查

多重防禦升級

增強卡



讓反應器可同時偵測不同壓力，因應環境壓力改變感測和行動模式。

加成:本回合的感測和行動卡可因應壓力調整

多重防禦升級

增強卡

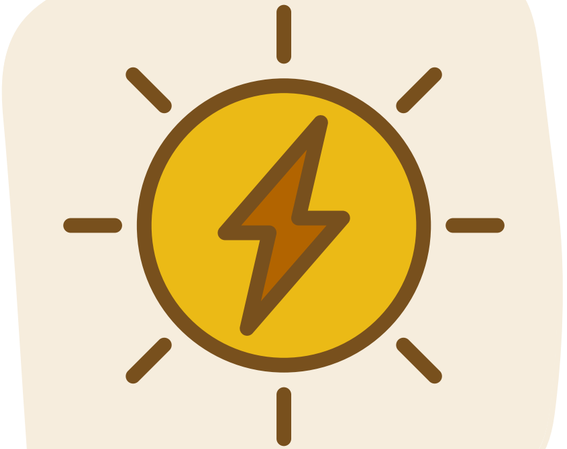


讓反應器可同時偵測不同壓力，因應環境壓力改變感測和行動模式。

加成:本回合的感測和行動卡可因應壓力調整

效能強化器

增強卡



進入植物體內後,保護物質作用更加持久,植物自身的免疫反應得到顯著強化

加成:得到免疫代幣，下一位回合跳過災難檢查

病原感測器

感測器



偵測真菌孢子濃度升高的高濕環境。啟動抗真菌防禦模組,分泌保護性胜肽至植物根際

- 對應壓力:真菌感染
- 配對行動卡:SIPep / NaD1 / BoPep4

病原感測器

感測器



偵測真菌孢子濃度升高的高濕環境。啟動抗真菌防禦模組,分泌保護性胜肽至植物根際

- 對應壓力:真菌感染
- 配對行動卡:SIPep / NaD1 / BoPep4

病原感測器

感測器



偵測真菌孢子濃度升高的高濕環境。啟動抗真菌防禦模組,分泌保護性胜肽至植物根際

- 對應壓力:真菌感染
- 配對行動卡:SIPep / NaD1 / BoPep4

病原感測器

感測器

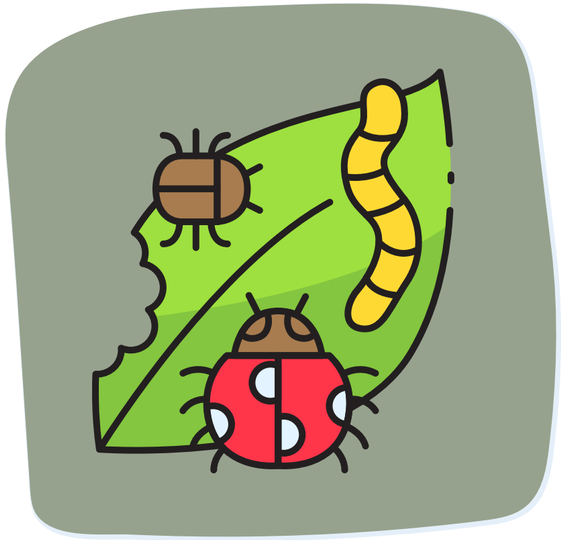


偵測真菌孢子濃度升高的高濕環境。啟動抗真菌防禦模組,分泌保護性胜肽至植物根際

- 對應壓力:真菌感染
- 配對行動卡:SIPep / NaD1 / BoPep4

害蟲感測器

感測器

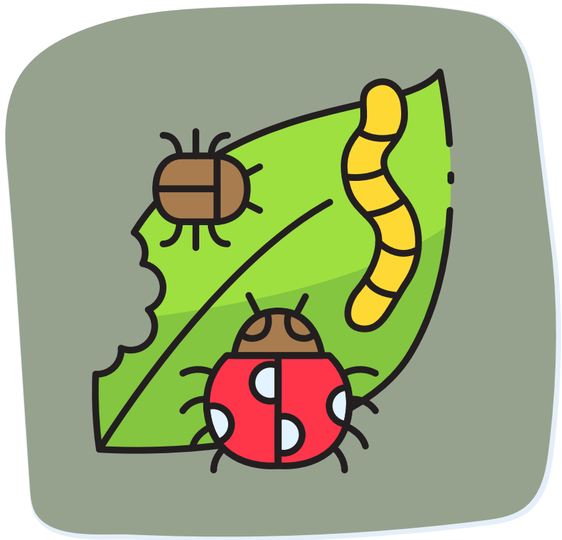


偵測病蟲害入侵訊號。啟動系統性後天 抗性,分泌植物誘發胜肽強化植物免疫 防禦能力

- 對應壓力:病蟲害
- 配對行動卡:SIPep

害蟲感測器

感測器

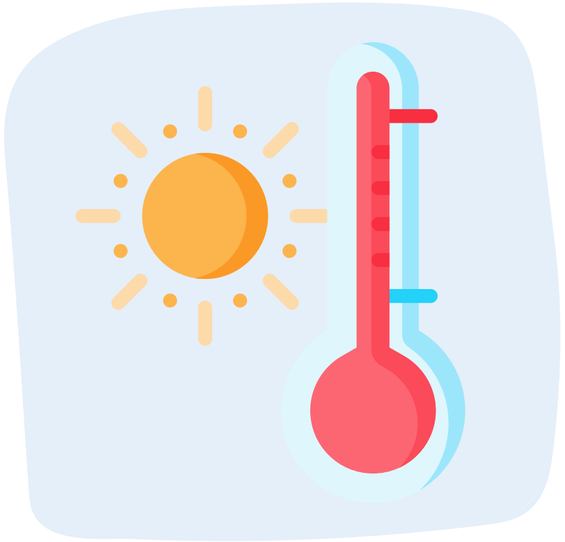


偵測病蟲害入侵訊號。啟動系統性後天 抗性,分泌植物誘發胜肽強化植物免疫 防禦能力

- 對應壓力:病蟲害
- 配對行動卡:SIPep

熱感測器

感測器

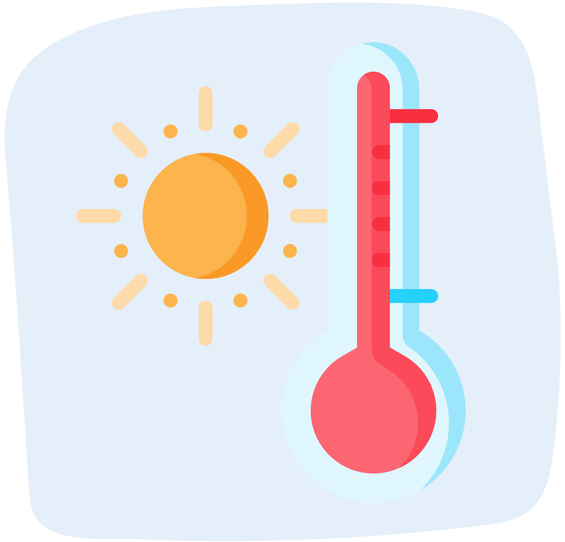


偵測溫度超過33℃的高溫環境。
啟動綠光訊號,觸發生物反應器的
非生物逆境防禦系統

- 對應壓力:熱浪
- 配對行動卡:LEA胜肽/ACC去氨酶

熱感測器

感測器

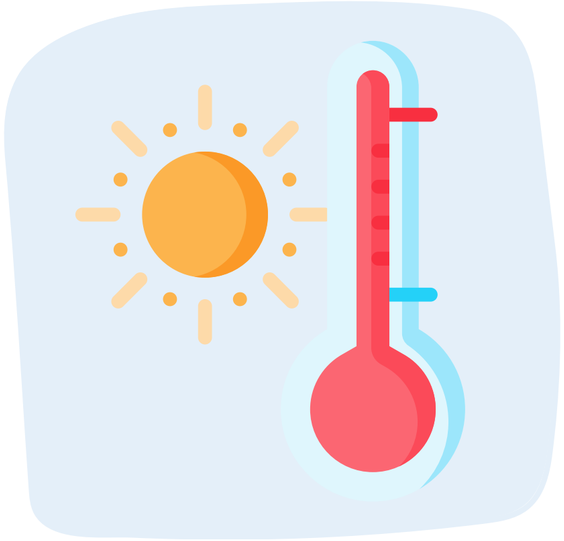


偵測溫度超過33℃的高溫環境。
啟動綠光訊號,觸發生物反應器的
非生物逆境防禦系統

- 對應壓力:熱浪
- 配對行動卡:LEA胜肽/ACC去氨酶

熱感測器

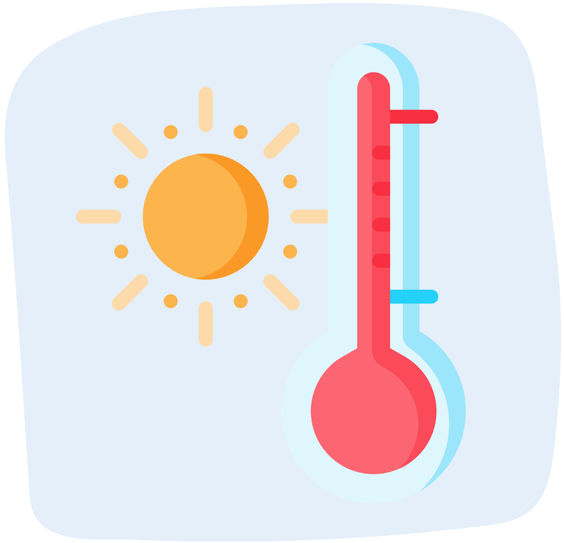
感測器



偵測溫度超過33℃的高溫環境。
啟動綠光訊號,觸發生物反應器的
非生物逆境防禦系統

- 對應壓力:熱浪
- 配對行動卡:LEA胜肽/ACC去氨酶

熱感測器
感測器



偵測溫度超過33℃的高溫環境。啟動綠 光訊號,觸發生物反應器的非生物逆境防禦系統

- 對應壓力:熱浪
- 配對行動卡:LEA胜肽/ACC去氨酶

乾旱感測器
感測器



偵測土壤水分低於臨界值的乾旱狀態。 啟動保水與滲透壓保護反應,防止植物細胞脫水

- 對應壓力:乾旱
- 配對行動卡:LEA胜肽/ACC去氨酶

乾旱感測器
感測器



偵測土壤水分低於臨界值的乾旱狀態。 啟動保水與滲透壓保護反應,防止植物細胞脫水

- 對應壓力:乾旱
- 配對行動卡:LEA胜肽/ACC去氨酶

鹽分感測器
感測器



偵測土壤鹽分濃度升高。啟動滲透壓調節保護反應,防止植物細胞因高鹽而失水受損

- 對應壓力:鹽分湧升
- 配對行動卡:LEA胜肽/BoPep4

乾旱感測器
感測器



偵測土壤水分低於臨界值的乾旱狀態。 啟動保水與滲透壓保護反應, 防止植物細胞脫水

- 對應壓力:乾旱
- 配對行動卡:LEA胜肽/ACC去氨酶

鹽分感測器
感測器



偵測土壤鹽分濃度升高。啟動滲透壓調節保護反應,防止植物細胞因高鹽而失 水受損

- 對應壓力:鹽分湧升
- 配對行動卡:LEA胜肽/BoPep4

鹽分感測器

感測器



偵測土壤鹽分濃度升高。啟動滲透壓調節保護反應,防止植物細胞因高鹽而失 水受損

- 對應壓力:鹽分湧升
- 配對行動卡:LEA胜肽/BoPep4

NaD1 防禦素

行動卡·生物逆境



釋放抗真菌防禦素蛋白,直接穿透並破壞真菌細胞膜,接觸即殺滅真菌

防禦:真菌感染(專一)

LEA 胜肽釋放

行動卡·非生物逆境



透過中空纖維膜,將穩定細胞膜的LEA胜肽遞送至植物根際,保護細胞免受熱、乾旱和鹽分損傷

防禦:熱浪/乾旱/鹽分湧升

LEA 胜肽釋放

行動卡·非生物逆境



透過空纖維膜,將穩定細胞膜 的LEA胜肽遞送至植物根際,保護細胞免受熱、乾旱和鹽分損傷

防禦:熱浪/乾旱/鹽分湧升

LEA 胜肽釋放

行動卡·非生物逆境



透過中空纖維膜,將穩定細胞膜 的LEA胜肽遞送至植物根際,保護細胞免受熱、乾旱和鹽分損傷

防禦:熱浪/乾旱/鹽分湧升

LEA 胜肽釋放

行動卡·非生物逆境



透過CFMDI中空纖維膜,將穩定細胞膜 的LEA胜肽遞送至植物根際,保護細胞免 受熱、乾旱和鹽分損傷

防禦:熱浪/乾旱/鹽分湧升

LEA 胜肽釋放

行動卡·非生物逆境



透過CFMDI中空纖維膜,將穩定細胞膜 的LEA胜肽遞送至植物根際,保護細胞免 受熱、乾旱和鹽分損傷

防禦:熱浪/乾旱/鹽分湧升

ACC 去氨酶

行動卡·非生物逆境



降低植物根部乙烯壓力荷爾蒙濃度,在 高溫或乾旱條件下穩定植物生理狀態, 減少逆境傷害

防禦:熱浪/乾旱

ACC 去氨酶

行動卡·非生物逆境



降低植物根部乙烯壓力荷爾蒙濃度,在高溫或乾旱條件下穩定植物生理狀態, 減少逆境傷害

防禦:熱浪/乾旱

BoPep4

行動卡·雙效



來自青花椰菜的植物誘發胜肽,單一分子同時觸發耐鹽逆境和抗病原防禦,是雙效保護分子

防禦:真菌感染/鹽分湧升(雙效)

BoPep4

行動卡·雙效



來自青花椰菜的植物誘發胜肽,單一分子同時觸發耐鹽逆境和抗病原防禦,是雙效保護分子

防禦:真菌感染/鹽分湧升(雙效)

SIPep 誘導子

行動卡·生物逆境



將植物誘發胜肽遞送至根部，觸發整株植物的系統性後天抗性 (SAR)

防禦:真菌感染/病蟲害

SIPep 誘導子

行動卡·生物逆境



將植物誘發胜肽遞送至根部，觸發整株植物的系統性後天抗性 (SAR)

防禦:真菌感染/病蟲害

SIPep 誘導子

行動卡·生物逆境



將植物誘發胜肽遞送至根部，觸發整株植物的系統性後天抗性 (SAR)

防禦:真菌感染/病蟲害

SIPep 誘導子

行動卡·生物逆境



將植物誘發胜肽遞送至根部，觸發整株植物的系統性後天抗性 (SAR)

防禦:真菌感染/病蟲害

SIPep 誘導子

行動卡·生物逆境



將植物誘發胜肽遞送至根部，觸發整株植物的系統性後天抗性 (SAR)

防禦:真菌感染/病蟲害

NaD1 防禦素

行動卡·生物逆境



釋放抗真菌防禦素蛋白,直接穿透並破壞真菌細胞膜,接觸即殺滅真菌

防禦:真菌感染(專一)